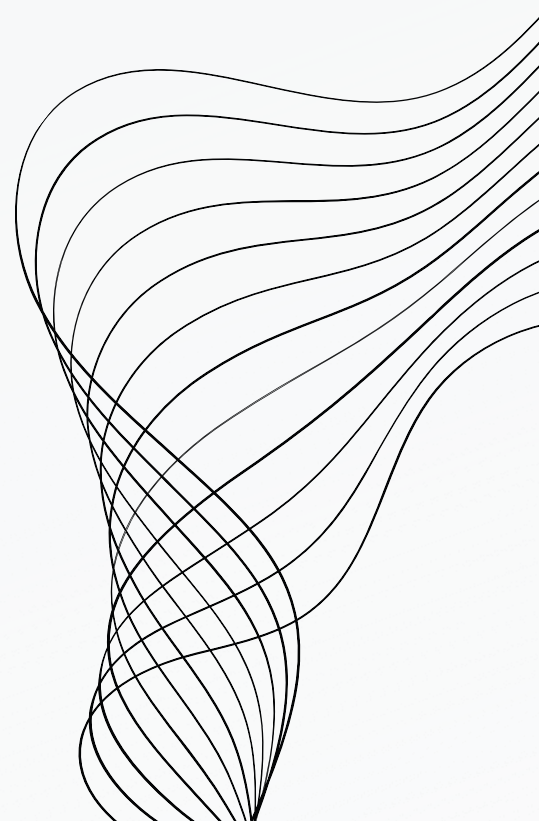




”LISTENING IN”: SOCIAL SIGNAL DETECTION FOR CRISIS PREDICTION

مسئله

تشخیص زودهنگام بحران‌ها با نویز بالا در شبکه‌های اجتماعی

- بحران‌ها معمولاً سیگنال‌های ضعیف و زودهنگام دارند
- توییت‌ر: داده زیاد، ولی نویز، زبان‌های مختلف، متن کوتاه
- روش‌های سنتی NLP:

- دامنه‌محور

- دقت محدود

- مقیاس‌پذیری پایین

هدف: 

تشخیص سیگنال‌های اجتماعی مرتبط با بحران، قبل از وقوع بحران

ایده اصلی مقاله

OSOS: Open-domain Social Signal Detection

- تشخیص سیگنال بحران از توییت‌ها
- چندزبانه (multi-lingual)
- دامنه باز (انرژی، مالی، زنجیره تأمین و ...)
- تمرکز روی:

- حذف نویز

- تشخیص رشد غیرعادی گفتگوها (bursts)

نوآوری کلیدی:

ترکیب LLM ها با تحلیل روند زمانی برای هشدار زودهنگام

روش

- پیش‌پردازش
- فیلتر داده (هسته اصلی)
- GPT-3 Fine-Tuned (Curie):
 - informative vs non-informative
- DistilBERT:
 - احساسات (تمرکز روی منفی / خنثی)
- تشخیص سیگنال
- تحلیل سری زمانی
- Burst Detection
- رشد نمایی $\leq 10\%$ برای $V \leq 7$ روز

نتایج

مطالعه موردی: بحران انرژی اروپا (۲۰۲۰-۲۰۲۲)

- ~47k توییت (آلمان، UK، اسپانیا)

- تشخیص سیگنال:

- ۴، ۸ و حتی ۱۲ هفته قبل از بحران

- GPT-3FT عملکرد بهتر از:

- BERT

- RoBERTa

- XLM-R

- دقت مدل: 

- Accuracy $\approx 88\%$

- F1 ≈ 0.90

کاربرد عملی

چطور در یک سامانه واقعی استفاده می‌شود؟
مثال: دولت / شرکت انرژی / مدیریت ریسک
قبل از بحران → آمادگی، سیاست‌گذاری، واکنش پیشگیرانه

نقد و محدودیت‌ها

نقاط ضعف و چالش‌ها

- وابستگی کامل به تویيتر
- حساس به:
 - misinformation
 - حملات هماهنگ (bot / spam)
- فقط بحران‌های «قابل پیش‌بینی»
- مدل LLM → black box

پیشنهادهای توسعه:

- ترکیب با:
 - اخبار رسمی
 - داده بازار
 - منابع چندوجهی (multimodal)